Departamento de Ingeniería Matemática
MA1101-3 Introducción al Álgebra
Profesora: Maya Stein.
Auxiliar: Milene Gutiérrez.

Pauta Auxiliar 3: Inducción

Problema 1. Demuestre las siguientes afirmaciones mediante inducción. Indique claramente sobre qué variable está usando inducción y cuál es la hipótesis inductiva.

En cada ejercicio seguiremos los siguientes pasos:

1. Identificar la variable sobre la cual se hará inducción.
2. Verificar el caso base.
3. Formular la hipótesis inductiva.
4. Demostrar el paso inductivo.
5. Concluir mediante el Principio de Inducción Matemática.

a) Para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2.$$

Variable de inducción: $n \in \mathbb{N}$.
Caso base: $n = 1$.

$$1 = 1^2.$$

Por lo tanto, la afirmación es verdadera para $n = 1$.

Hipótesis inductiva: Supongamos que para algún $n \geq 1$ se cumple

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2.$$

Paso inductivo: Debemos demostrar que

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) + (2(n + 1) - 1) = (n + 1)^2.$$

Usando la hipótesis inductiva,

$$\begin{aligned} 1 + 3 + \cdots + (2n - 1) + (2(n + 1) - 1) &= n^2 + (2n + 1) \\ &= n^2 + 2n + 1 \\ &= (n + 1)^2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la afirmación es verdadera para $n + 1$.

Conclusión: Por el Principio de Inducción Matemática,

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

---

b) Para todo $n \in \mathbb{N}$, $n^3 + 5n$ es divisible por 6.
Variable de inducción: n.
Caso base: $n = 1$.

$$1^3 + 5(1) = 6,$$

que es divisible por 6.

Hipótesis inductiva: Supongamos que para algún $n \in \mathbb{N}$,

$$n^3 + 5n$$

es divisible por 6. Es decir, existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$n^3 + 5n = 6k.$$

Paso inductivo: Debemos demostrar que

$$(n + 1)^3 + 5(n + 1)$$

es divisible por 6.

Tenemos

$$\begin{aligned}(n + 1)^3 + 5(n + 1) &= n^3 + 3n^2 + 3n + 1 + 5n + 5 \\ &= (n^3 + 5n) + 3n(n + 1) + 6.\end{aligned}$$

Por la hipótesis inductiva, $n^3 + 5n$ es divisible por 6.

Además, como $n(n + 1)$ es par (dado que es la múltiplicación de un número y su sucesor, uno de los dos es par), por lo que

$$3n(n + 1)$$

es divisible por 6. Finalmente, 6 también es divisible por 6.

Por lo tanto,

$$(n + 1)^3 + 5(n + 1)$$

es divisible por 6.

Conclusión: Por el Principio de Inducción Matemática,

$$n^3 + 5n$$

es divisible por 6 para todo $n \in \mathbb{N}$.

---

c) Si se tienen n rectas en el plano, no paralelas entre sí, y ningún punto del plano está en más de dos rectas, entonces el número de regiones formadas es

$$(1 + \cdots + n) + 1.$$

Variable de inducción: n, el número de rectas.
Caso base: $n = 1$.
Una recta divide el plano en 2 regiones. Además,

$$(1) + 1 = 2.$$

Por lo tanto, la afirmación es verdadera para $n = 1$.

Hipótesis inductiva: Supongamos que con n rectas que cumplen las condiciones dadas se forman

$$(1 + \cdots + n) + 1$$

regiones.

Paso inductivo: Agregamos una nueva recta.
Como las rectas no son paralelas entre sí, la nueva recta intersecta a cada una de las n rectas anteriores.
Como ningún punto pertenece a más de dos rectas, estos n puntos de intersección son distintos.
Por lo tanto, la nueva recta queda dividida en $n + 1$ segmentos. Cada uno de estos segmentos atraviesa una región diferente y la divide en dos, por lo que la nueva recta agrega exactamente $n + 1$ regiones.
Así, el número total de regiones es

$$\begin{aligned}\big((1 + \cdots + n) + 1\big) + (n + 1) &= (1 + \cdots + n) + (n + 1) + 1 \\ &= (1 + \cdots + n + 1) + 1.\end{aligned}$$

Por lo tanto, la afirmación es verdadera para $n + 1$.
Conclusión: Por el Principio de Inducción Matemática, con n rectas que cumplen las condiciones dadas se forman

$$(1 + \cdots + n) + 1$$

regiones para todo $n \in \mathbb{N}$.

---

d) Para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$2^n \geq n + 1.$$

Variable de inducción: n.
Caso base: $n = 1$.

$$2^1 = 2 \geq 2 = 1 + 1.$$

Hipótesis inductiva: Supongamos que para algún $n \geq 1$,

$$2^n \geq n + 1.$$

Paso inductivo: Debemos demostrar que

$$2^{n+1} \geq n + 2.$$

Usando la hipótesis inductiva,

$$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \geq 2(n + 1) = 2n + 2.$$

Como $n \geq 0$,

$$2n + 2 \geq n + 2.$$

Por lo tanto,

$$2^{n+1} \geq n + 2.$$

Conclusión: Por el Principio de Inducción Matemática,

$$2^n \geq n + 1$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

---

e) Para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Variable de inducción: n.
Caso base: $n = 1$.

$$1^2 = 1$$

y

$$\frac{1(1+1)(2(1)+1)}{6} = \frac{6}{6} = 1.$$

Por lo tanto, la afirmación es verdadera para $n = 1$.

Hipótesis inductiva: Supongamos que para algún $n \geq 1$,

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Paso inductivo: Debemos demostrar que

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}.$$

Usando la hipótesis inductiva,

$$\begin{aligned} 1^2 + \cdots + n^2 + (n+1)^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1) + 6(n+1)^2}{6} \\ &= \frac{(n+1)\big(n(2n+1) + 6(n+1)\big)}{6} \\ &= \frac{(n+1)(2n^2+7n+6)}{6} \\ &= \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la afirmación es verdadera para $n + 1$.
Conclusión: Por el Principio de Inducción Matemática,

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

---

f) Para todo $n \geq 4$,

$$2^n \geq n^2.$$

Variable de inducción: n.
Caso base: $n = 4$.

$$2^4 = 16 = 4^2.$$

Por lo tanto, la afirmación es verdadera para $n = 4$.

Hipótesis inductiva: Supongamos que para algún $n \geq 4$,

$$2^n \geq n^2.$$

Paso inductivo: Debemos demostrar que

$$2^{n+1} \geq (n+1)^2.$$

Usando la hipótesis inductiva,

$$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \geq 2n^2.$$

Por otro lado, para $n \geq 4$,

$$2n^2 - (n+1)^2 = n^2 - 2n - 1 = (n-1)^2 - 2 > 0.$$

Por lo tanto,

$$2n^2 \geq (n+1)^2.$$

En consecuencia,

$$2^{n+1} \geq 2n^2 \geq (n+1)^2.$$

Conclusión: Por el Principio de Inducción Matemática,

$$2^n \geq n^2$$

para todo $n \geq 4$.

Problema 2. Considere la secuencia de números $x_0, x_1, \ldots$ tal que satisface que

$$\forall n \geq 0, \qquad x_{n+3} = -x_n + a,$$

donde $a \in \mathbb{R}$ es una constante arbitraria. Muestre que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \qquad x_{6n} = x_0.$$

Variable de inducción: $n \in \mathbb{N}$.

Caso base: $n = 0$.
Tenemos

$$x_{6 \cdot 0} = x_0,$$

por lo que la afirmación es verdadera para $n = 0$.

Hipótesis inductiva: Supongamos que para algún $n \geq 0$ se cumple

$$x_{6n} = x_0.$$

Paso inductivo: Debemos demostrar que

$$x_{6(n+1)} = x_0.$$

Usando la relación de recurrencia dos veces, obtenemos

$$x_{6n+3} = -x_{6n} + a.$$

Por la hipótesis inductiva, $x_{6n} = x_0$, por lo que

$$x_{6n+3} = -x_0 + a.$$

Aplicando nuevamente la recurrencia,

$$\begin{aligned} x_{6n+6} &= -x_{6n+3} + a \\ &= -(-x_0 + a) + a \\ &= x_0 - a + a \\ &= x_0. \end{aligned}$$

Como

$$6n + 6 = 6(n + 1),$$

tenemos

$$x_{6(n+1)} = x_0.$$

Por lo tanto, la afirmación es verdadera para $n + 1$.

Conclusión: Por el Principio de Inducción Matemática,

$$\boxed{x_{6n} = x_0}$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

Problema 3. Para $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$ se define H_n como sigue:

$$H_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

Demuestre por inducción que

$$H_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2}.$$

Variable de inducción: n.
Como la afirmación está planteada para $n \geq 1$, comenzamos la inducción en $n = 1$.

Caso base: $n = 1$.
Tenemos

$$H_{2^1} = H_2 = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

Por otro lado,

$$1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

Por lo tanto,

$$H_2 \geq 1 + \frac{1}{2},$$

y la afirmación es verdadera para $n = 1$.

Hipótesis inductiva: Supongamos que para algún $n \geq 1$ se cumple

$$H_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2}.$$

Paso inductivo: Debemos demostrar que

$$H_{2^{n+1}} \geq 1 + \frac{n+1}{2}.$$

Observamos que

$$H_{2^{n+1}} = H_{2^n} + \frac{1}{2^n+1} + \frac{1}{2^n+2} + \cdots + \frac{1}{2^{n+1}}.$$

Notar que en esta última suma hay $2^{n+1} - 2^n = 2^n$ términos.
Además, cada uno de estos términos satisface

$$\frac{1}{2^n+k} \geq \frac{1}{2^{n+1}}, \qquad 1 \leq k \leq 2^n.$$

Por lo tanto,

$$\frac{1}{2^n+1} + \cdots + \frac{1}{2^{n+1}} \geq 2^n \frac{1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2}.$$

Así,

$$\begin{aligned} H_{2^{n+1}} &\geq H_{2^n} + \frac{1}{2} \\ &\geq \left(1 + \frac{n}{2}\right) + \frac{1}{2} \\ &= 1 + \frac{n+1}{2}, \end{aligned}$$

donde en la segunda desigualdad usamos la hipótesis inductiva.
Por lo tanto, la afirmación es verdadera para $n + 1$.

Conclusión: Por el Principio de Inducción Matemática,

$$\boxed{H_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2}}$$

para todo $n \geq 1$.